PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS

Examen 1
(Segundo semestre 2023)

Indicaciones generales:

- Duración: 2 horas.
- No está permitido el uso de ningún material o equipo electrónico.
- **La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.**

Puntaje total: 20 puntos

Sección Preguntas de Opción Múltiple (1 punto cada una):

1. El principal objetivo del proceso de cierre de un proyecto es:

   a) Definir el alcance del proyecto.
   b) Asegurar que todos los entregables han sido aceptados.
   c) Planificar las actividades del proyecto.
   d) Iniciar las tareas y asignar recursos.

2. ¿Qué principio del PMBOK 7 sugiere que los líderes de proyecto deben trabajar de manera proactiva para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y exceder sus expectativas?

   a) Colaborar y construir relaciones.
   b) Aportar valor en todo lo que se hace.
   c) Ser resiliente y adaptarse al cambio.
   d) Enfocarse en la calidad y en la mejora continua.

3. La "corrupción" del alcance, o el aumento no controlado en el alcance del proyecto, es un riesgo que puede surgir debido a:

   a) Falta de definición clara del alcance al inicio del proyecto.
   b) Una gestión adecuada del cronograma del proyecto.
   c) La definición correcta de la línea base del alcance.
   d) Uso adecuado del diagrama de red.

4. ¿Qué herramienta se utiliza para descomponer el alcance del proyecto en componentes más pequeños y manejables?

Scanned with CamScanner

a) Diagrama de Gantt
b) Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)
c) Matriz de responsabilidades
d) Diagrama de red

5. ¿Cuál de las siguientes es correcta?

a) El camino crítico ayuda a comprobar cuánto tiempo llevará el proyecto
b) Sólo puede haber un camino crítico
c) El diagrama de red cambiará cada vez que cambie la fecha de finalización
d) Un proyecto nunca puede tener una holgura negativa

6. La mejor manera de describir la diferencia entre la línea base de costos y el presupuesto sería diciendo que es:

a) La reserva de gestión
b) La reserva de contingencia
c) La estimación del costo del proyecto
d) La cuenta de costo

7. ¿Cuál de los siguientes procesos incluye preguntarles a los miembros del equipo acerca de las estimaciones de tiempo para sus actividades y llegar a acuerdos sobre la fecha de calendario para cada actividad?

a) Secuenciar las actividades
b) Desarrollar el cronograma
c) Definir el alcance
d) Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

8. Le entregas una estimación de costo del proyecto al patrocinador. No está contento con la estimación, pues considera que el precio debe ser menor. Te pide que reduzcas en 15% la estimación del presupuesto ¿Qué debes hacer?

a) Comenzar el proyecto y buscar ahorros en el costo de forma constante
b) Decirle a todos los miembros del equipo que reduzcan sus estimaciones en un 15%
c) Informar al patrocinador acerca de las actividades que se recortarán
d) Agregar recursos adicionales con tarifas por horas bajas

<u>Sección Análisis De Casos</u>
Leer detenidamente los siguientes casos y responda a las preguntas

Estás muy cerca de terminar tus estudios universitarios, decides trabajar en tu tesis y conseguir tu título de Ingeniero en el próximo verano. Conoces una de

Scanned with CamScanner

las herramientas más importantes en la Gestión de Proyectos, por eso te planteas crear una EDT. Para tu proyecto de tesis define 4 fases, al menos 2 entregables (por fase) y descompone cada uno de los entregables en dos paquetes de trabajo (subentregables):

a) Diseñar la EDT de este proyecto.(4 puntos)
b) Escribir 2 recomendaciones o reglas sobre Crear EDT. (1 punto)

Caso: Campeonato Interescolar de Beisebol

Perú y béisbol son palabras que no se escuchan juntas fácilmente. Sin embargo, en nuestro país se practica este deporte hace muchos años y actualmente, se posiciona en el puesto 39 y en el ámbito sudamericano es quinto. Pelea esas casillas con Ecuador, Brasil y Argentina. Las potencias son Colombia y Venezuela.

El seleccionado peruano de béisbol, Julio César Vásquez, manifestó que participar en los Juegos Panamericanos 2019 fue un sueño hecho realidad. Con 32 años de experiencia en el deporte, Julio afirma que, aunque el béisbol no es masivo, Perú tiene buen nivel y necesita encontrar manera de popularizarlo ahora que cuenta con unas canchas de lujo en el complejo deportivo de Villa Maria del Triunfo.

Existen antecedentes donde por falta de uso, espacios destinados para la Federación de Béisbol han sido cedidas para almacenar buses de Metropolitano. Por ello, en coordinación con la Municipalidad de Villa María de Triunfo se va organizar un campeonato de Béisbol entre los estudiantes de colegios representativos de la zona. De tal manera que se va generando interés en el deporte e ir armando un semillero para futuras generaciones.

Para asegurar una concurrida inscripción, se van ofrecer premios a los tres primeros puestos. Quienes ganaran laboratorios de computo de primera generación para sus colegios.

Las actividades que ha esbozado se muestran en la tabla 1

Scanned with CamScanner

Tabla 1 Cronograma de actividades

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Nombres de los recursos	Costo Estimado
1	Diseñar campeonato e involucrar a colegios clave	8 días	28/10/19	6/11/19			S/200.00
2	Habilitar 12 espacios deportivos de beisbol cerca a colegios clave	24 días	7/11/19	10/12/19	1	obreros[2]	S/15,000.00
3	Realizar compra masiva de implementos de beisbol	20 días	7/11/19	4/12/19	1	marathon sport	S/4,250.00
4	Capacitacion en beisbol a profesores de educacion fisica (8 sesiones despues de clase en villa deportiva)	8 días	5/12/19	16/12/19	3	instructor	S/800.00
5	Publicitar campeonato y recibir inscripciones (*)	20 días	7/11/19	4/12/19	1		S/3,100.00
6	Elaborar uniformes para el campeonato	8 días	5/12/19	16/12/19	5	proveedor gamarra	S/600.00
7	Comunicar equipos y fixure	1 día	5/12/19	5/12/19	5		S/50.00
8	Practicas pre-competitivas en espacios habilitados (**)	5 días	17/12/19	23/12/19	2;4;6;7		S/300.00
9	Licitacion y compra de laboratorios de computo	25 días	6/12/19	9/01/20	7		S/470.00
10	Habilitación de 60 equipos en 3 colegios ganadores	10 días	21/02/20	5/03/20	9;13	especialistas[6]	S/40,000.00
11	Contratar arbitros de beisbol	15 días	6/12/19	26/12/19	7		S/2,530.00
12	FASE 1: Competencia entre equipos (**)	25 días	27/12/19	30/01/20	8;11		S/1,200.00
13	FASE 2: Semi finales y final (**)	15 días	31/01/20	20/02/20	12		S/900.00
14	Entrega de premio	5 días	6/03/20	12/03/20	10;13		S/600.00

(*) Según expertos los tiempos no pueden reducirse ya que afectaría la eficiencia de la publicidad

(**) Son los tiempos mínimos que han establecido expertos en la organización de este tipo de eventos

a) Elabore el diagrama de red, indique la duración del proyecto y la ruta crítica del cronograma. (3 puntos)

b) Le han pedido reducir el cronograma en 3 días para poder tener los laboratorios disponibles y no poner en riesgo la entrega del premio. Explique en qué consistiría su recomendación (1 punto)

c) Se sabe que se tiene reservado S/. 6,400 para los riesgos conocidos del proyecto y además se destina el 10% del costo de las actividades de la ruta crítica para imprevistos. Calcular el margen de reserva, el margen de contingencia, la línea base del costo y el presupuesto. (2 puntos)

d) Se destina para el proyecto S/. 83,000. Indique si es suficiente o no, y la acción que realizaría en caso el dinero sobre o falte. (1 punto)

Profesor del curso: Luis Flores
Keiko Nakama
Gino Bibolotti
Alexandres Hoyos
Ricardo Vega

San Miguel, 13 de octubre de 2023

Scanned with CamScanner

FACULTAD
DE CIENCIAS
E INGENIERÍA

Código del alumno

2	0	1	9	3	2	3	1

Nombre y Apellidos del alumno

Gerardo Andre Llenque Montalvo

1er EXAMEN DE

IND-328	Gestión de Proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Aula: A-206

Horario: 1031

Fecha: 13/10/2023

Nota: 17

Nombre y Apellidos del profesor: Luis Flores

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.
- Solo podrá utilizar el material indicado expresamente en el tema de evaluación.
- Prohibido uso de celulares y calculadoras con cámara fotográfica.

Scanned with CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

Sección de preguntas de opción multiple

1) b. Asegurar que todos los entregables han sido aceptados.
2) b. Aportar valor en todo lo que hace.
3) a. Falta de definición clara del alcance al inicio del proyecto.
4) b. Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)
5) a. El camino crítico ayuda a comprobar cuánto tiempo llevará el proyecto.
6) b. La reserva de contingencia.
7) b. Desarrollar el cronograma.
8) C. Informar al patrocinador acerca de las actividades que se reportarán.

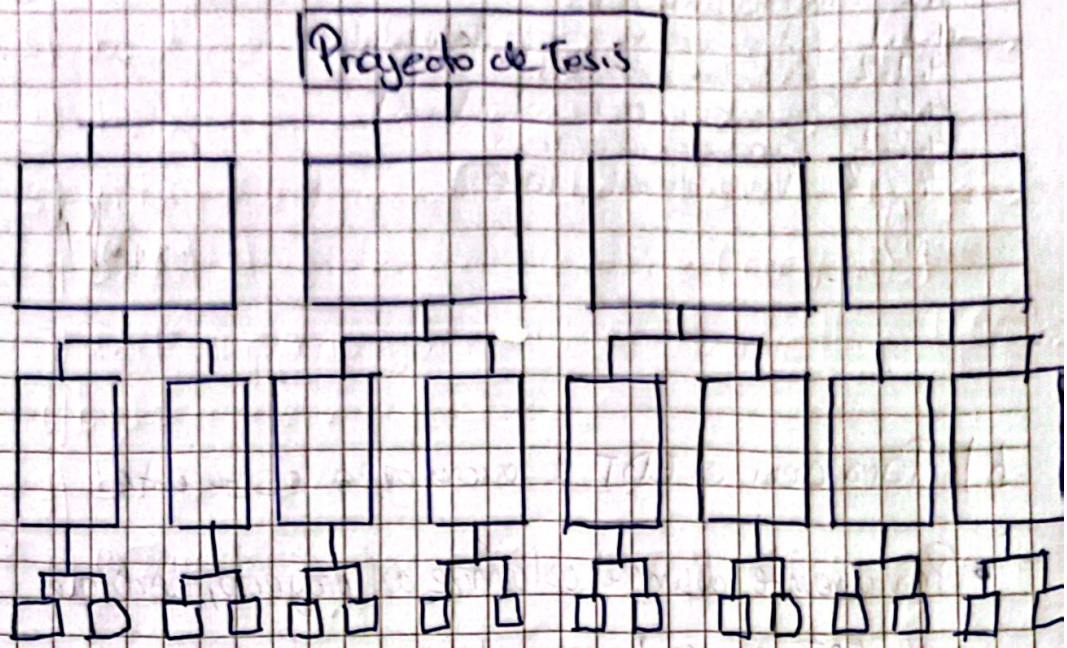
7 / 8

Scanned with CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

Caso: Proyecto de Tesis



Esquema modelo

Proyecto de Tesis.

EDT - Estilo Lista.

1. Planificación
1.1 Selección del Asesor
1.1.1 Lista de asesores disponibles
1.1.2 Reunión con asesores
1.2 Selección del Tema
1.2.1 Acceso a la información necesaria
1.2.2 Datos relevantes

2. Ejecución
2.1 Tipo de tesis a realizar
2.1.1 Estudio de prepactibilidad
2.1.2 Proyecto de mejora
2.2 Encuestas a realizar
2.2.1 Publico objetivo
2.2.2 Medio de difusión de la encuesta

3. Seguimiento
3.1 Informe Parcial
3.1.1 Estudio iniciales
3.1.2 Exposición
3.2 Contacto con asesor
3.2.1 Puntos a corregir
3.2.2 Feedback de la exposición

↳ Continua

Scanned with CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

4. Clase
4.1 Informe final de Tesis
4.1.1 Estudios de mercado, técnico y legal
4.1.2 Estudios financieros.
4.2 Presentación oral (Sustentación)
4.2.1 Exposición de la Tesis
4.2.2 Veredicto del Jurado.

5.0
5.0

b) Para crear el EDT se recomienda lo siguiente.

- Previamente definir el alcance del proyecto, dado que el EDT es una herramienta que permite descomponer el alcance del proyecto en componentes más pequeños.
- Además, se emplea sustentos.
- Finalmente, el EDT generalmente consta de fases, entregables y subentregables.

Scanned with CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

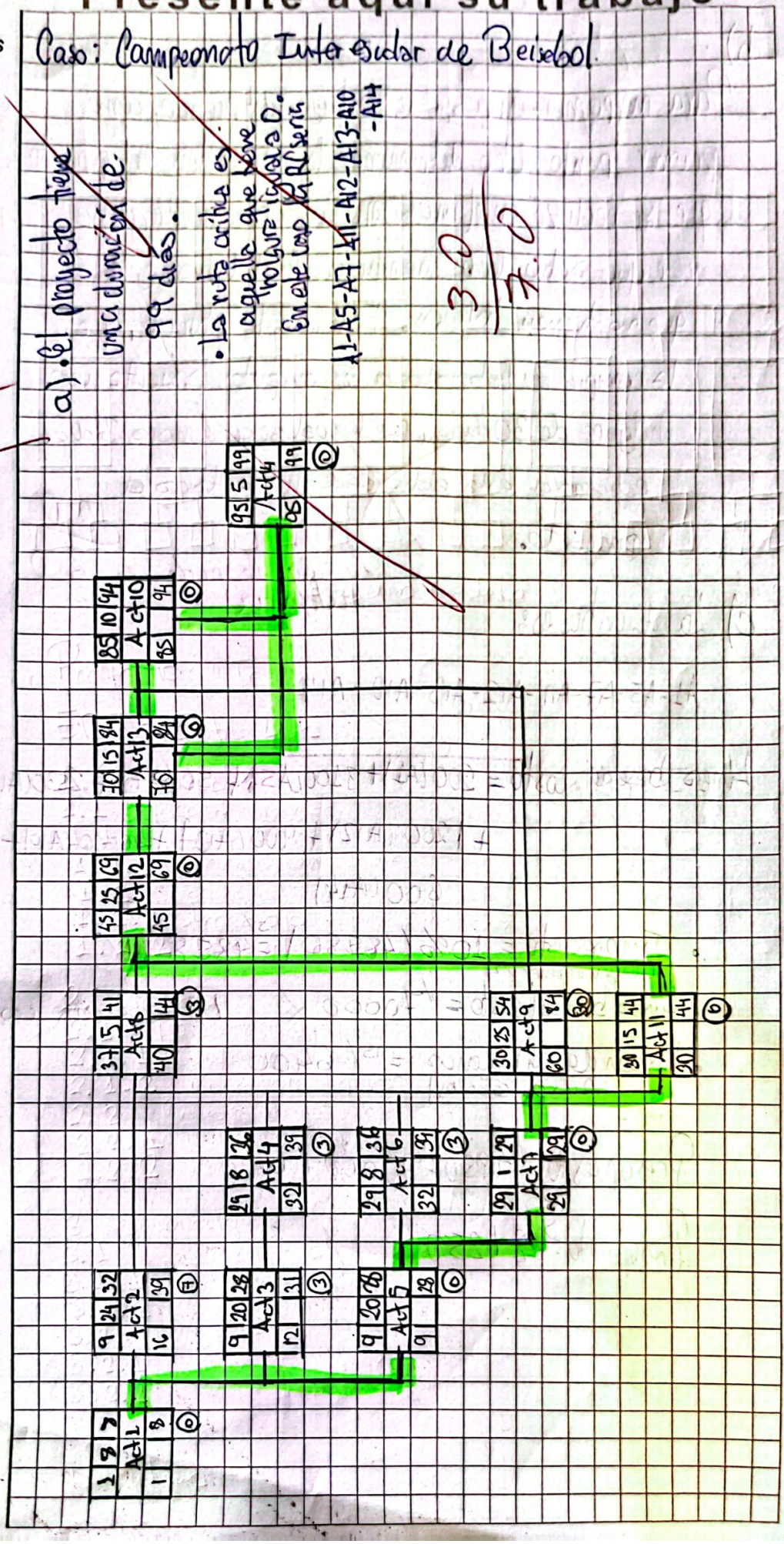
Caso: Campeonato Interbarrial de Beisbol.

a) El proyecto tiene una duración de 99 días.

• La ruta crítica es aquella que lleve mayor tiempo. En este caso la RC sería A1-A5-A7-A11-A12-A13-A10-A14

5.25
7.0

3.0
7.0



Scanned with CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

b)

Para no poner en riesgo la entrega del premio, como primer punto debo determinar la ruta crítica del proyecto que se realizó en el inciso a). Posteriormente, debe ver que actividades tienen ciertas holguras y las que no tienen holguras. Finalmente observo, que la compra de laboratorio de computos presenta una holgura de 30 días, por lo cual si se demora 3 días adicionales esta actividad no afectaría al proyecto.

0.0

lo que se puede es reducir 3.0

c) La ruta crítica es:

A1 - A5 - A7 - A11 - A12 - A13 - A10 - A14

Impuesto = 200(A1) + 3100(A5) + 50(A7) + 2530(A11) + 1200(A12) + 900(A13) + 40000(A10) + 600(A14).

1.25

2.0

- Imprevisto (Reserva) = 10% (48580) = S/ 4858 ✓
- Línea base del costo = S/ 70000 ✗ LBC = suma costo + reserva contingencia
- Margen de contingencia (Riesgos conocidos) = S/. 6400

Presupuesto: S/ 48580 + S/ 70000 + S/ 6400

Presupuesto: S/ 81250 ✓

Scanned with CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

d) De acuerdo a los cálculos realizados, el presupuesto es menor a lo destinado para el proyecto, por lo cual sería SUFICIENTE. La acción que realizaría en este caso como sobra dinero, la diferencia la puedo mantener en caso pase algo totalmente imprevisto que tampoco se incluya en los planes de contingencia o gestión y si no sucede nada, la diferencia debería devolverse y en el caso que haya faltado dinero, se debe comunicar con el sponsor para decirle que se necesita demás dinero y explicarle en que actividades se está requiriendo más de lo planificado, para que así el sponsor vea si demás presupuesto u opta por reducir ciertas cosas para reducir el costo

1.0/1.0

Scanned with CamScanner

Pregunta	Puntaje parcial
1	7.0
2	5.0
3	5.25
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
Total	17.25

Scanned with CamScanner